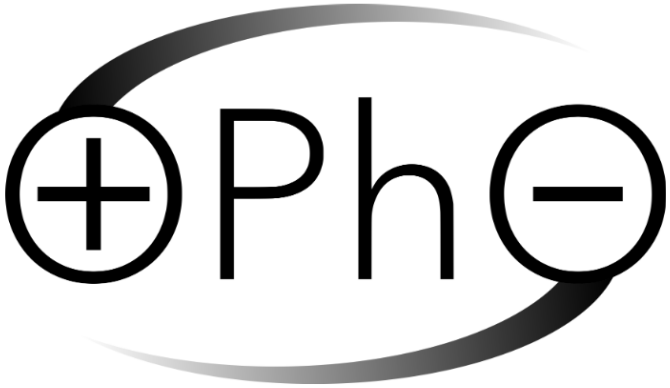
# 2025 온라인 물리 올림피아드: 초청 대회




## 2부 풀이

**후원사**

이 대회는 물리학, 수학, 교육 분야에서 훌륭한 일을 하고 있는 후원사들의 도움이 없었다면 불가능했을 것입니다.


















# 실험 문제 [15점] — 풀이

## 볼 날리지 (Ball Knowledge) [15점]

공식 풀이는 공개되지 않았고, 주최측의 실행 파일 `magnus`도 구할 수 없었다. 이 풀이는 같은 모형으로 만든 HaslaLab 시뮬레이터(웹 버전과 Python 버전, 숨은 값은 HaslaLab이 정함)에서 얻은 자료로 작성했다. 시뮬레이터는 주최측 프로그램처럼 $v_0$, $\theta_0$, $\omega_0$에 문제지에 적힌 크기의 무작위 오차를 더하고, 카메라가 찍은 점 $(x, y)$를 1 cm 단위로 출력한다.

**운동 방정식.** 공기에 대한 공의 상대 속도를 $\vec{u} = (\dot{x} - v_w,\ \dot{y})$라 하면(바람은 $x$ 방향), 공에 작용하는 힘은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -k|\vec{u}|u_x - \frac{Kr\omega}{m}u_y, \\ \ddot{y} &= -k|\vec{u}|u_y + \frac{Kr\omega}{m}u_x - g, \qquad k = \frac{\rho C_d A}{2m} \\ \dot{\omega} &= -B\omega|\vec{u}|, \end{aligned} \tag{1}$$

여기서 $A = \pi r^2 = 0.0380\ \mathrm{m^2}$, $m = 0.430\ \mathrm{kg}$, $C_d = 0.47$이다. 파일에는 시각이 없고 점의 순서만 있으므로, $n$번째 점의 시각은 $t_n = n/r_c$이다. 마지막 점은 착지점이어서 프레임이 아니므로 맞춤에서 뺀다.

### 1. 카메라 프레임률 $r_c$ [0.8점]

공을 빠르고 낮게($v_0 = 40\ \mathrm{m/s}$, $\theta_0 = 10^\circ$, $\omega_0 = 0$) 차면 처음 한 프레임 동안의 변위는 거의 $v_0/r_c$이다. 처음 두 프레임의 변위 $s_1$, $s_2$로 $t = 0$에서의 프레임당 변위를 $s_0 \approx \frac{3}{2}s_1 - \frac{1}{2}s_2$로 외삽하면 끌림의 영향이 지워지고,

$$r_c = \frac{v_0}{s_0} \tag{2}$$

이다. 20번 찬 결과의 평균은 24.02 Hz, 한 번마다의 흩어짐은 0.32 Hz($v_0$의 불확실성 $0.5/40 = 1.3\%$에서 예상되는 값)였으므로 $r_c = 24.0 \pm 0.1$ Hz이다. 프레임률은 정수이므로 $\boxed{r_c = 24\ \mathrm{Hz}}$로 놓고 다음 단계에서 쓴다.

### 2. 회전 없는 공: 풍속 $v_w$ [2점], 공기 밀도 $\rho$ [2.6점], 중력 가속도 $g$ [2.6점]

$\omega_0 = 0$이면 $\omega$는 계속 0이므로 식 (1)에서 마그누스 항이 사라지고 미지수는 $v_w$, $\rho$, $g$뿐이다. $v_0 \in \{15, 25, 35\}$ m/s, $\theta_0 \in \{30^\circ, 50^\circ, 70^\circ\}$의 9번 차기 자료를 한꺼번에 최소제곱 맞춤했다. 실제 발사 속력과 각도는 입력값과 다르므로 차기마다 $v_0$, $\theta_0$도 자유 매개변수로 두었다(공통 매개변수 3개 + 차기마다 2개). 잔차의 rms는 6–8 mm로, 1 cm 반올림과 카메라 잡음에서 예상되는 크기이다.

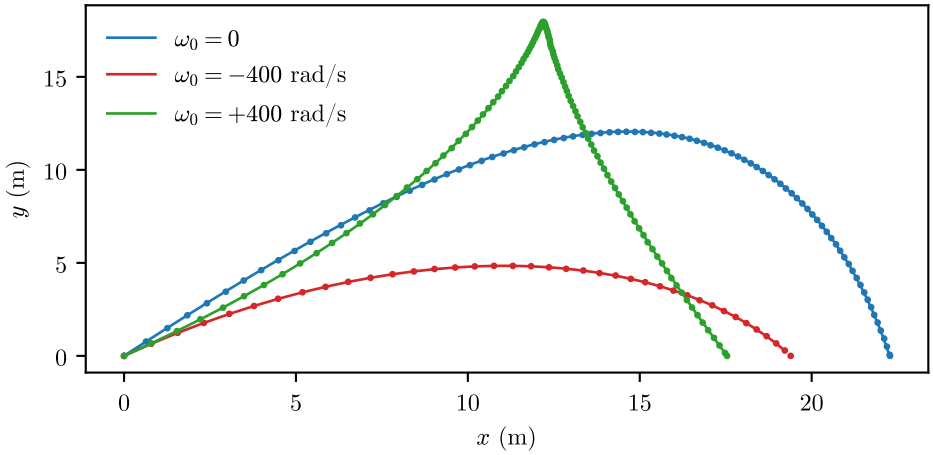
세 값이 서로 구별되는 까닭은 끌림이 상대 속도에 의존하기 때문이다. 바람은 앞으로 차는 공과 높이 차는 공에 서로 다르게 작용하고(높이 찬 공은 꼭대기에서 수평 방향으로 밀려난다), $\rho$는 속도에 따라 커지는 감속을, $g$는 속도와 무관한 아래 방향 가속을 정한다. 새로 찬 자료로 전체 과정을 5번 되풀이한 값의 평균과 표준편차는

$$v_w = -2.601 \pm 0.004\ \mathrm{m/s}, \qquad \rho = 1.620 \pm 0.001\ \mathrm{kg/m^3}, \qquad g = 7.346 \pm 0.002\ \mathrm{m/s^2} \tag{3}$$

이다. $v_w < 0$이므로 바람은 $-x$ 방향(차는 방향의 반대)으로 2.60 m/s로 분다.

### 3. 회전하는 공: 마그누스 계수 $K$ [3점], 관성 계수 $B$ [4점]

$v_w$, $\rho$, $g$를 고정하고, $v_0 = 25$ m/s, $\theta_0 = 40^\circ$에서 $\omega_0 = \pm 250$, $\pm 400$ rad/s, $v_0 = 35$ m/s, $\theta_0 = 30^\circ$에서 $\omega_0 = \pm 400$ rad/s로 찬 6번의 자료를 맞춤했다. 차기마다 $v_0$, $\theta_0$, $\omega_0$를 자유롭게 두되, $\omega_0$에는 문제지에 적힌 대로 입력값 $\pm 1$ rad/s의 사전 정보를 주었다. 이것이 꼭 필요하다. 처음에 마그누스 힘은 곱 $K\omega_0$으로만 나타나므로, $\omega_0$를 알아야 $K$의 크기가 정해진다. 반면 $B$는 비행하는 동안 회전이 $\omega = \omega_0 \exp(-B\int |\vec{u}|\,dt)$로 줄면서 궤적의 휘어짐이 약해지는 정도에서 정해진다. 그래서 회전을 크게 주고 멀리 나는 차기가 유리하다.




위 그림은 맞춤의 예이다(점: 시뮬레이터 자료, 선: 맞춤한 모형). 아랫회전($\omega_0 = +400$ rad/s)을 준 공은 위로 크게 휘어 오르고, 윗회전($\omega_0 = -400$ rad/s)을 준 공은 낮게 깔려 날아간다. 5번 되풀이한 결과는

$$K = (6.206 \pm 0.004) \times 10^{-3}\ \text{kg/m}, \qquad B = (1.154 \pm 0.003) \times 10^{-2}\ \text{m}^{-1} \tag{4}$$

이다. 단위는 $F = Kr\omega v$와 $\dot{\omega} = -B\omega v$에서 나온다.

## 결과

| 양 | 측정값 | 시뮬레이터의 숨은 값 |
|---|---|---|
| 풍속 $v_w$ | $-2.601 \pm 0.004$ m/s | $-2.6$ m/s |
| 공기 밀도 $\rho$ | $1.620 \pm 0.001$ kg/m$^3$ | 1.62 kg/m$^3$ |
| 중력 가속도 $g$ | $7.346 \pm 0.002$ m/s$^2$ | 7.35 m/s$^2$ |
| 프레임률 $r_c$ | 24 Hz | 24 Hz |
| 마그누스 계수 $K$ | $(6.206 \pm 0.004) \times 10^{-3}$ kg/m | $6.2 \times 10^{-3}$ kg/m |
| 관성 계수 $B$ | $(1.154 \pm 0.003) \times 10^{-2}$ m$^{-1}$ | $1.15 \times 10^{-2}$ m$^{-1}$ |

모든 값이 불확실도의 2배 안에서 숨은 값과 맞는다.

**풀이 요구 사항(HaslaLab 제안).**

- $v_w$: [1점] 끌림을 상대 속도로 쓴 모형, [1점] ±0.1 m/s 안의 값.
- $\rho$, $g$: 각각 [1.6점] 맞춤 방법(발사 오차를 자유 매개변수로 둠), [1점] ±2% 안의 값.
- $r_c$: [0.4점] 시간 눈금을 알려진 $v_0$으로 정함, [0.4점] 24 Hz.
- $K$: [2점] 알려진 $\omega_0$로 $K\omega_0$의 축척을 정함, [1점] ±3% 안의 값.
- $B$: [2.5점] 회전의 감쇠를 궤적의 휘어짐 변화로 맞춤, [1.5점] ±5% 안의 값.